

學術審查報告

PRG Periodic Realized GARCH — FRL Paper

文件類型：期刊論文 (Finance Research Letters)

審查日期：2026-04-05

審查標準：嚴格 (Strict)

審查版本：v1.1 (全面修訂)

審查摘要

審查維度	評級	摘要
邏輯結構	中度	整體流暢，但 ablation 邏輯與 Separate GARCH 定義重疊混淆
研究動機與貢獻	中度	貢獻宣稱部分超出證據支持；「Realized GARCH」命名有誤導性
文獻回顧	中度	缺少 day/night decomposition 關鍵文獻；Hansen & Huang (2016) 被引但未討論命名衝突
模型設定	嚴重	實證估計違反論文自訂的 stationarity 條件 ($\alpha_0 + \beta_0 = 1.086 > 1$)
方程式與推導	中度	σ_{full}^2 定義在 TAIFEX 使用三分量但論文寫兩分量；缺乏 full-day forecast aggregation 推導
研究方法	中度	Refit frequency 不對等 (GJR/HAR 63 天 vs PRG 126–252 天)；HAR 在 proxy-only 環境下嚴重劣勢
資料與樣本	中度	TAIFEX 用 tick-level RV，U.S. 只用 OHLC r^2 —兩者不可比但被放在同一張表
VaR 結果	嚴重	Table 4 TAIFEX PRG Ext VaR 數字實為 PRG Basic (交叉驗證 K874e 確認)
MCS 結論	嚴重	論文稱 U.S. MCS “All survive” 但宣稱 PRG dominates；TAIFEX MCS “PRG only” 與經濟表現落差未解釋
引用規範	輕微	少數引用格式問題；Duan (1995) 未列入 references
學術文字	中度	Results 段有推銷語氣；“striking” 等詞應避免

總體評價：論文提出有價值的模型創新 (session-periodic GARCH with cross-session recursion)，實驗設計亦有可取之處。但存在 **3 個嚴重問題** (stationarity 違反、VaR 數據錯誤、MCS 解讀矛盾) 和 **8 個中度問題**，需要 major revision 才能送審。

1 一、邏輯結構審查

整體架構：Introduction → Methodology → Data → Results → Discussion → Conclusion，符合 FRL 格式。段落遞進大致合理：先建立 session decomposition 必要性，再提出 PRG，再提供實證。

問題 1.1 (中度)：Ablation study 與 Separate GARCH 的關係混淆。

論文定義兩個不同的 benchmark：

- **Separate GARCH** (Section 2.3)：獨立估計兩個 session 的 GARCH，無 cross-session linkage，預測相加。
- **PRG-Ablated** (Section 4.2)：移除 $r_{\text{overnight}}^2$ 對 h_{intraday} 的影響。

但從模型角度看，PRG-Ablated 和 Separate GARCH 的差異並不明確。如果移除了 cross-session recursion，PRG 實質上就退化為 Separate GARCH。論文需要精確定義 PRG-Ablated 到底與 Separate GARCH 有什麼區別（例如：是否仍共享 initial variance？是否仍在同一 likelihood 中聯合估計？）。目前讀者無法區分這兩個 benchmark。

問題 1.2 (輕微)：Table 2 的“PRG vs Sep”在 Notes 中解釋方向，但正文中的“equally decisive”未匹配數字方向（負號表示 Separate 更差），可能造成讀者困惑。

2 二、研究動機與貢獻審查

動機：利用 session boundary 的資訊傳遞提升波動率預測——這是合理且有實務價值的方向。相較 PRS 模型 (Lai et al., 2024) 減少 Markov switching 的估計複雜度，parsimonious 設計也有吸引力。

問題 2.1 (中度)：“Periodic Realized GARCH”命名有嚴重誤導性。

Hansen, Huang & Shek (2012) 的 Realized GARCH 是一個有明確定義的模型類別：它包含一個 return equation 和一個 measurement equation 將 realized measure 連結到 conditional variance：

$$\log(\text{RV}_t) = \xi + \varphi \log(h_t) + \tau(z_t) + u_t$$

PRG 模型沒有 measurement equation。它只是一個標準 GARCH recursion，將 r^2 或 RV 作為 x_{n-1} 代入，等價於一個 GARCH(1,1) 用 squared return 作為 ARCH term。叫它“Realized GARCH”暗示它是 Hansen et al. (2012) 框架的擴展，但實際上它更接近 Bollerslev & Ghysels (1996) 的 Periodic GARCH。

建議：改名為“Periodic Session GARCH” (PSG) 或“Session-Periodic GARCH” (SPG)，避免與 Realized GARCH 文獻的定義衝突。論文已引用 Hansen & Huang (2016) 但未解釋為何借用其名稱。

問題 2.2 (中度)：第三項貢獻 (fair comparison 揭示 HAR/GJR target mismatch) 的宣稱過強。

論文聲稱：“previously documented HAR dominance over GJR is largely a target-mismatch artifact (DM $t = 0.57$)”。但此 $t = 0.57$ 只在 TAIFEX 一個市場成立。在 SPY 中，HAR 的 VaR violation rate 為 6.03% (at 1% level)，遠高於 GJR 的 1.92%，顯示 HAR 的 proxy-to-full-day 轉換本身有問題。以單一市場的一個 DM statistic 宣稱“previously documented HAR dominance... is largely an artifact”是過度推論。

問題 2.3 (輕微)：Introduction 說 PRG 有 “6–8 total” 參數，但未與 GJR (4 params + distribution = 6) 做正式 parameter count 比較。若計入 Student- t 自由度，GJR 有 5–6 個參數，parsimony advantage 並不明顯。

3 三、文獻回顧審查

涵蓋範圍：引用了核心文獻 (Bollerslev 1986, Bollerslev & Ghysels 1996, Hansen & Lunde 2005, Hansen et al. 2012, Corsi 2009, Patton 2011)。

問題 3.1 (中度)：缺少 overnight/intraday decomposition 的關鍵文獻。

以下高度相關的文獻未被引用：

- **Tsiakas (2008), JFQA**：“Overnight information and stochastic volatility: A study of European and American stock exchanges”——直接研究隔夜/日間波動率分解。
- **Ahoniemi & Lanne (2013), International Journal of Forecasting**：分別建模 overnight 和 intraday 波動率並用於預測。
- **Todorova & Souček (2014), JIMF**：Overnight vs intraday volatility 的 information content。
- **Koopman, Jungbacker & Hol (2005), JoE**：Forecasting daily variability using intraday and overnight returns。

缺少這些文獻意味著讀者無法判斷 PRG 相對於已有的 session decomposition 方法有何增量貢獻。

問題 3.2 (輕微)：Duan (1995) 在正文中被引用 (Section 2.3, HAR smearing correction) 但不在 References 中。

問題 3.3 (輕微)：Harvey et al. (2016) 的 $|t| > 3.0$ 門檻原本是針對 cross-section of expected returns 中的 factor discovery (data mining 校正)，並非專門為 forecast comparison 設計。應說明為何將此門檻應用於 DM test 的合理性。

4 四、模型設定審查

問題 4.1 (嚴重)：PRG Basic 的估計結果違反論文自訂的 stationarity 條件。

論文 Eq. (5) 後聲明：“We impose $\alpha_s + 0.5\gamma_s + \beta_s < 1$ for each s to ensure covariance stationarity.” 但 K874c 實驗結果 (TAIFEX in-sample estimates) 顯示：

- PRG Basic overnight: $\alpha_0 = 0.457, \beta_0 = 0.629 \Rightarrow \alpha_0 + \beta_0 = 1.086 > 1$ (違反 stationarity)
- PRG Basic intraday: $\alpha_1 = 0.131, \beta_1 = 0.791 \Rightarrow \alpha_1 + \beta_1 = 0.922 < 1$ (通過)
- PRG Extended overnight: $\alpha_0 = 0.236, \gamma_0 = 0.295, \beta_0 = 0.723 \Rightarrow 0.236 + 0.148 + 0.723 = 1.107 > 1$ (也違反)

這不是邊界情況——overnight session 的 persistence 顯著大於 1。這意味著：

1. 論文聲稱 “impose” 了 stationarity constraint 但估計結果違反它——要嘛 constraint 未實作 (soft bound)，要嘛 optimizer 找到了邊界外的解。無論哪種，論文的陳述與實際不符。

2. 非平穩的 overnight process 理論上意味著 unconditional variance 不存在，forecasting properties 可能退化。
3. 若 overnight 非平穩但 intraday 平穩，整體 system 的 stationarity 條件為何？論文未討論跨 session 的 joint stationarity condition。

建議：(a) 推導 PRG 作為跨 session 系統的正確 stationarity 條件（可能涉及 $(\alpha_0 + 0.5\gamma_0 + \beta_0) \times (\alpha_1 + 0.5\gamma_1 + \beta_1) < 1$ 的乘積形式），(b) 報告所有 session 的 persistence 值，(c) 若乘積條件成立則解釋為何單 session persistence > 1 仍可接受。

問題 4.2 (中度)：Information set 未形式化定義。

PRG 的核心宣稱是 “information bridge across session boundaries”。但論文未形式化定義 information set $\mathcal{F}_n$ 。具體而言：

- 在 overnight session n ($s_n = 0$) 結束時， $\mathcal{F}_n$ 包含什麼？是否包含 overnight 的 realized variance（如果可用）？
- h_{n-1} 從上一個 session 攜帶過來——但 h_{n-1} 本身是 $\mathcal{F}_{n-2}$ -measurable（因為 $h_{n-1} = f(h_{n-2}, x_{n-2})$ ）。論文需要明確展示 h_n 在何種意義上是 $\mathcal{F}_{n-1}$ -measurable。

問題 4.3 (中度)：Session close assumption 未明確陳述。

TAIFEX 的 session 結構：

- Regular session: 08:45–13:45
- Night session: 15:00–05:00（次日）

論文的 Eq. (1)–(2) 使用 P_d^c （收盤價）和 P_d^o （開盤價）。但 TAIFEX 有兩個 session——“收盤價”是指 regular session 的 13:45 收盤？還是 night session 的 05:00 收盤？overnight return 的起訖點為何？

對 U.S. ETFs 用 OHLC 數據，overnight = $\log(O_d/C_{d-1})$ 是清楚的。但 TAIFEX 有 night session，“overnight”的定義需要精確說明。Table 1 的 footnote 說 “overnight (15:00–08:45)” 但 regular session 收在 13:45，之間有 15:00 到 13:45 的 gap 怎麼處理？

5 五、方程式與推導審查

問題 5.1 (中度)： σ_{full}^2 的定義在 TAIFEX 和 U.S. 之間不一致。

Eq. (3) 定義： $\sigma_{\text{full},d}^2 = r_{d,0}^2 + r_{d,1}^2$

但 K874e 的 common target 是：“ $\sigma_{\text{fullday}}^2 = r_{\text{gap}}^2 + \text{RV}_{\text{intra}} + \text{RV}_{\text{night}}$ ”（三分量）。

這意味著：

- TAIFEX 使用 r_{gap}^2 （隔夜缺口平方）+ RV_{intra} （日間 5-min RV）+ RV_{night} （夜盤 5-min RV）= 三分量
- U.S. 使用 $r_{\text{overnight}}^2 + r_{\text{intraday}}^2$ = 兩分量

但論文只寫了 Eq. (3) 的兩分量形式。TAIFEX 的三分量 target 未被寫出。更重要的是，gap return 是 13:45（收盤）到 15:00（夜盤開盤）之間的價格變動，這 75 分鐘的“gap”在論文中完全未被討論。

問題 5.2（輕微）：Full-day forecast 的 aggregation。

Eq. (6) 聲稱 $\hat{\sigma}_{\text{full},d}^2 = \hat{h}_{d,0} + \hat{h}_{d,1}$ 。但 $\hat{h}_{d,0}$ 和 $\hat{h}_{d,1}$ 分別是 overnight 和 intraday 的 conditional variance。將它們相加作為 full-day variance 估計的前提是 overnight 和 intraday returns 不相關。雖然論文在 Eq. (3) 後聲明了此假設，但未驗證它是否成立。建議報告 $\text{Corr}(r_{d,0}, r_{d,1})$ 的樣本值。

問題 5.3（輕微）：PRG 的 innovation distribution 未指定。GJR 使用 Student- t 。PRG 使用什麼？Normal？Student- t ？session-specific distribution？這影響 VaR 的計算方式。

6 六、研究方法審查

問題 6.1（中度）：Refit frequency 不對等。

Section 2.3 說明：“GJR and HAR every 63 trading days, PRG and Separate GARCH every 126–252 days.”

這造成不公平的比較：

- 較頻繁的 refit 對 GJR/HAR 有利（參數更新更快）
- 較不頻繁的 refit 對 PRG 不利

PRG 仍然勝出暗示其優勢是 robust 的，但讀者會質疑：如果 PRG 也用 63 天 refit，改善幅度會不會更大？或者反過來，如果 GJR 也用 252 天，差距會不會縮小？應提供 sensitivity analysis 或統一 refit frequency。

問題 6.2（中度）：HAR 在 proxy-only 環境下的建構存疑。

論文 Section 2.3 說 HAR 用 “daily, weekly, and monthly lags of σ_{full}^2 ” 並在 log-space 估計。但：

- 對 TAIFEX， σ_{full}^2 含 5-min RV，HAR-RV 是在其原生環境中操作——公平。
- 對 U.S. ETFs， $\sigma_{\text{full}}^2 = r_{\text{overnight}}^2 + r_{\text{intraday}}^2$ 。將 squared daily OHLC returns 的 sum 作為 HAR 的 “realized measure” 極為粗糙。標準 HAR 使用 5-min RV，不是 r^2 。

K874d 結果證實：HAR 在 TAIFEX（有 tick data）表現優異（native QLIKE = 0.119，遠低於 PRG 的 0.198），但轉換到 common target 後劣化（0.415）。在 U.S. 用 r^2 proxy 的 HAR 表現嚴重退化（SPY QLIKE = 1.464），這可能不是 HAR 模型的問題，而是 proxy 品質的問題。

論文將此解讀為 “target-mismatch artifact”，但更準確的解讀是：HAR 設計用於 realized measures，被迫用 r^2 proxy 時自然表現差。這不是 HAR 的 weakness，而是測試設計的 limitation。

問題 6.3（輕微）：Ablation study 只報告 SPY 一個市場（Table 3）。如果 ablation 是論文的核心論證之一，應至少報告 TAIFEX 和一個 U.S. market。

7 七、資料與樣本審查

問題 7.1（中度）：TAIFEX tick data 與 U.S. OHLC data 的可比性。

將 tick-level 5-min RV (TAIFEX) 與 OHLC squared returns (U.S.) 放在同一張 Table 2 中比較，且用同一個“QLIKE”指標，暗示它們可比。但：

- TAIFEX 的 x_n 是 5-min RV (低噪音)
- U.S. 的 x_n 是 r^2 (高噪音，estimation error $\approx 200\%$)

PRG 在 TAIFEX 和 U.S. 的 QLIKE 值差異巨大 (0.198 vs 0.748)，主要反映的是 proxy quality 差異而非 model performance 差異。Table 2 應更清楚地標示 proxy 差異或分兩個 panel。

問題 7.2 (輕微)：Table 1 TAIFEX 的“ON var (%)”列為“27–50” (range)，其他市場是單一數字。K874e 顯示 gap share 在 OOS 期間為 49.6%，但 IS 期間為 27.0%。這種巨大變化（幾乎翻倍）暗示 regime shift，值得在正文中討論。

問題 7.3 (輕微)：U.S. ETFs 的 IS/OOS split 是 70/30，但具體 split date 取決於各 ETF 的上市日期。QQQ 從 2000 年開始、GLD 從 2004、EEM 從 2003——IS 長度不同，但論文未提供具體 IS 期間或樣本數。

8 八、結果與預期成果審查

問題 8.1 (嚴重)：Table 4 TAIFEX PRG Extended 的 VaR 數字實為 PRG Basic。

交叉驗證 K874e 實驗結果：

	K874e 實驗值	Paper Table 4	Match?
PRG Ext Normal VaR 1% VR	0.24% (2/843)	0.95%	NO
PRG Ext Normal VaR 1% Kupiec p	0.0075	0.88	NO
PRG Basic Normal VaR 1% VR	0.95% (8/843)	0.95%	YES
PRG Basic Normal VaR 1% Kupiec p	0.8807	0.88	YES
GJR Normal VaR 1% VR	2.49% (21/843)	2.49%	YES
SPY PRG Ext VaR 1% VR	0.93% (17/1823)	0.93%	YES

TAIFEX 的 PRG Extended VaR 數據被錯誤地替換為 PRG Basic 的數據。實際的 PRG Extended Normal VaR 1% 只有 2 次違反 (0.24%)，Kupiec $p = 0.0075$ (拒絕 unconditional coverage)，未通過 Kupiec test。

更嚴重的是：論文稱“the PRG VaR achieves the Kupiec–Christoffersen–Basel ‘trinity pass’ using Normal quantiles”。但 K874e 顯示 PRG Extended Normal VaR 的 trinity pass = **false** (因 Kupiec 拒絕)。PRG **Basic** Normal VaR 才是 trinity pass = true (Kupiec $p = 0.88$, independence $p = 0.06$, CC $p = 0.17$, Basel Green)。

此錯誤可能是複製貼上時混淆了 PRG Basic 與 PRG Extended 的結果行。但若發表，這構成數據報告錯誤。

問題 8.2 (嚴重)：MCS 結論在 TAIFEX 和 U.S. 之間的矛盾未被解釋。

- TAIFEX MCS (K874e)：只有 PRG Basic + PRG Extended 存活——GJR ($p = 0.000$) 和 HAR ($p = 0.000$) 被淘汰。
- SPY MCS (K880)：所有 5 個模型都存活 (GJR, HAR, PRG Basic, PRG Extended, Separate 全部存活)。

- QQQ, GLD, EEM MCS (K881)：所有 5 個模型都存活。

論文 Table 2 最後一列標示 “MCS: PRG only” (TAIFEX) 和 “All” (U.S.)，但未解釋為何 U.S. 市場中 **Separate GARCH 也存活 MCS**。如果 Separate GARCH 存活 MCS，那 PRG 的 “cross-session bridge” 在 U.S. 市場中並無 MCS-level 的統計顯著優勢。

論文的 Discussion section 試圖用 “noisier daily OHLC proxies” 解釋，但這實際上削弱了 U.S. 結果的所有結論——如果 proxy noise 導致 MCS 無法區分模型，那 DM test 的 $t > 3.0$ 結果是否也受到 noise 扭曲？QLIKE 的 proxy-robust 性質只保證 **ranking** 的一致性，不保證 **significance level** 不受 noise 影響。

問題 8.3 (中度)：FZ joint loss DM test 結果不支持論文宣稱的 ES dominance。

Table 4 報告 SPY PRG Ext vs GJR 的 FZ DM $t = 3.75$ 。但 K874e (TAIFEX) 的 FZ DM tests 顯示：

- GJR vs PRG Extended: $t = 2.50$, **not significant** at Harvey threshold
- GJR vs PRG Basic: $t = 2.31$, **not significant**
- HAR vs PRG Extended: $t = 2.20$, **not significant**

論文只報告了 SPY 的 FZ DM test (通過 Harvey 門檻)，但隱瞞了 TAIFEX 的 FZ DM test (全部未通過)。如果 TAIFEX 有 tick-level data 且 PRG 的 MCS-level dominance 最強，為何 FZ joint loss 反而無法區分？這暗示 ES 層面的優勢不如 QLIKE 層面穩健。

問題 8.4 (中度)：Economic significance 的 VT strategy 有過度宣稱之嫌。

Table 5 報告 PRG Extended VT strategy Sharpe = 1.66，比 Buy&Hold 的 1.01 高 64%。但：

- K874e layer6_strategy_dm 的 DM tests 顯示：GJR vs PRG Extended strategy DM $t = 1.22$ (**not significant**)。PRG Extended 只顯著優於 PRG Basic ($t = 4.11$)，但不顯著優於 GJR。
- 論文未報告 strategy-level DM tests。只報告 Sharpe 差異 (1.66 vs 1.11) 暗示 PRG Extended “economically meaningful”，但統計上策略表現差異可能 **不顯著**。
- 論文承認未扣交易成本，但未提供 break-even cost analysis。以 avg daily turnover 5.9% 和 TAIFEX 期貨單邊約 0.3–0.5 bps 的 transaction cost，年化成本約 4–7 bps，影響不大。但此計算應包含在論文中。

9 九、引用規範審查

問題 9.1 (輕微)：Duan (1995) 未列入 References。 Section 2.3 提到 “Duan (1995) smearing correction” 但 bibliography 中找不到。

問題 9.2 (輕微)：Harvey (2016) 的 bibitem 標示為 “Harvey, C. R., Liu, Y., and Zhu, H.” 但 `\citet{Harvey2016}` 在正文中會顯示為 “Harvey (2016)”，省略了共同作者。應標示為 Harvey et al. (2016)。

問題 9.3 (輕微)：Bollerslev (1986) 被引用但在正文中未出現。 References 中列了 Bollerslev (1986) 但正文中只引用了 Bollerslev & Ghysels (1996)。FRL 通常不允許 uncited references。

問題 9.4 (輕微)：Hansen & Huang (2016) 的 bibitem key 是 Hansen2016RealizedGARCH 但正文中未引用此 reference。 它出現在 bibliography 中但正文中找不到對應的 `\cite`。

10 十、具體問題清單

嚴重問題（必須修正才能送審）

#	位置	問題描述
S1	Eq. (5) + K874c	PRG Basic overnight persistence $\alpha_0 + \beta_0 = 1.086 > 1$, PRG Extended overnight $\alpha_0 + 0.5\gamma_0 + \beta_0 = 1.107 > 1$ 。違反論文自訂的 stationarity condition。需重新推導 joint stationarity condition 或修正估計。
S2	Table 4	TAIFEX PRG Ext VaR 1% 數據 (VR=0.95%, Kupiec $p=0.88$) 實際來自 PRG Basic。PRG Extended 實際 VR=0.24%, Kupiec $p=0.0075$ (拒絕)。“Trinity pass” 宣稱不成立。
S3	Table 2	U.S. MCS “All survive” 表示包含 Separate GARCH。PRG 的 cross-session bridge 在 U.S. 無 MCS-level 統計優勢。需修正 Discussion 對此矛盾的解讀。

中度問題（強烈建議修正）

#	位置	問題描述
M1	Title	“Periodic Realized GARCH” 命名與 Hansen et al. (2012) 的 Realized GARCH 定義衝突 (PRG 無 measurement equation)。建議改名。
M2	Section 1	“previously documented HAR dominance over GJR is largely a target-mismatch artifact” 基於 TAIFEX 單一市場的 DM $t = 0.57$, 過度推論。
M3	Section 3	缺少 overnight/intraday decomposition 核心文獻 (Tsiakas 2008, Ahoniemi & Lanne 2013, Todorova & Souček 2014)。
M4	Section 2.2	Information set $\mathcal{F}_n$ 未形式化定義。Cross-session bridge 的理論基礎需要更嚴謹的陳述。
M5	Section 2.3	Refit frequency 不對等 (GJR/HAR 63 天 vs PRG 126–252 天)。應做 sensitivity analysis 或統一。
M6	Section 2	TAIFEX session close 假設 (13:45 regular vs 05:00 night) 未明確。Eq. (1)–(2) 的 P^c, P^o 在 TAIFEX 脈絡中需要精確定義。
M7	Table 4	TAIFEX FZ DM tests 全部不顯著 ($t < 3.0$) 但未報告, 只報告 SPY FZ DM $t = 3.75$ 。Selective reporting。
M8	Section 4.4	Strategy-level DM tests 不顯著 (PRG Ext vs GJR: $t = 1.22$) 但未報告。Sharpe 差異的經濟意義被高估。

輕微問題

#	位置	問題描述
L1	References	Duan (1995) 在正文引用但不在 bibliography 中。
L2	References	Bollerslev (1986) 在 bibliography 中但未在正文引用。Hansen & Huang (2016) 同。

#	位置	問題描述
L3	Section 4.2	Ablation study 只報告 SPY。應至少加 TAIFEX。
L4	Eq. (3)	TAIFEX 的 σ_{full}^2 實際使用三分量 (gap + RV_intra + RV_night) 但只寫了兩分量形式。
L5	Table 1	TAIFEX ON var 用 range (27–50)，其他用單一值。IS 與 OOS 的 overnight share 巨大差異暗示 regime shift，值得討論。
L6	Section 2.2	PRG innovation distribution 未指定 (Normal? Student- t ?)。影響 VaR 計算方式。
L7	Section 4.1	PRG-Ablated 與 Separate GARCH 的確切區別不清楚。
L8	Section 4.2	“striking” 等推銷性語言應替換為更中性的學術表述。
L9	Table 5	未報告 transaction cost break-even analysis。Average daily turnover 已計算 (5.9%)，應提供成本估計。
L10	Section 1	“6–8 total parameters” 與 GJR 的 5–6 parameters 差距不大，parsimony 優勢需量化 (e.g., BIC comparison)。
L11	Eq. (6)	$\hat{\sigma}_{\text{full}}^2 = \hat{h}_{d,0} + \hat{h}_{d,1}$ 假設 overnight/intraday 不相關但未驗證。應報告 $\text{Corr}(r_{d,0}, r_{d,1})$ 。
L12	General	論文長度接近 FRL word limit (估計約 2400 字)。修訂後可能超限。

11 總結與建議

核心判斷

本文提出的 session-periodic GARCH 模型確實捕捉到了一個有價值的 empirical regularity：overnight 和 intraday session 的波動率動態不同，且 cross-session information transfer 有預測價值。TAIFEX tick-level 數據的 MCS 結果（只有 PRG 存活）是強有力的證據。然而，論文存在三個必須修正的嚴重問題：

1. **Stationarity violation**：估計結果違反論文自訂的 constraint。這可能意味著需要重新推導 joint stationarity condition。
2. **VaR data error**：Table 4 TAIFEX PRG Extended 的數字來自 PRG Basic。這是可驗證的數據報告錯誤。
3. **MCS contradiction**：U.S. MCS “All survive” 包含 Separate GARCH，但論文宣稱 cross-session bridge 是 “sole driver”。需要更 nuanced 的結論。

修訂建議

1. **改名**：“Periodic Session GARCH” (PSG) 或 “Session-Switching GARCH” (SSG)，避免與 Realized GARCH 文獻衝突。
2. **推導 joint stationarity condition**：考慮跨 session 的乘積形式或 spectral radius 條件。報告所有 persistence 值。
3. **修正 Table 4**：使用正確的 PRG Extended VaR 數據。如果 PRG Extended 的 VaR 不如 PRG Basic，這反而是一個有趣的發現 (leverage term 可能導致過度保守)，應該討論而非隱藏。

4. **擴展 ablation**：至少報告 TAIEX + SPY 的 ablation，讓讀者判斷 cross-session bridge 在不同 proxy quality 下的貢獻。
5. **補充文獻**：加入 Tsiakas (2008), Ahoniemi & Lanne (2013), Todorova & Souček (2014) 等 overnight/intraday decomposition 文獻。
6. **報告完整 DM tests**：包括 TAIEX FZ DM tests (雖然不顯著) 和 strategy-level DM tests。Selective reporting 是審稿人最容易發現的問題。
7. **統一 refit frequency** 或提供 sensitivity analysis。
8. **加入 Duan (1995) reference**；移除未引用的 references。
9. **Tone down claims**：“target-mismatch artifact” → “TAIEX evidence suggests potential target-mismatch concern”；“striking” → “notable” 或直接刪除。
10. **FRL word limit**：目前接近上限。修訂時考慮將部分內容 (ablation details, VT strategy) 移至 Online Appendix。

最終評語

模型創新有價值，實驗設計 (5 市場、6 層評估、ablation) 比多數 FRL 論文嚴謹。但 3 個嚴重問題 (特別是 VaR 數據錯誤和 stationarity 違反) 必須在送審前修正。建議進行 major revision 後再投稿。

審查結束 — 2026-04-05